

**LAPORAN KECERDASAN BUATAN
POLYNOMIAL REGRESSION**



NAMA: TIARA ANANDA PARDOSI

NIM: 42324018

KELAS: 32TI 1

PRODI: D3 TEKNOLOGI INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

FAKULTAS VOKASI

2026/2027

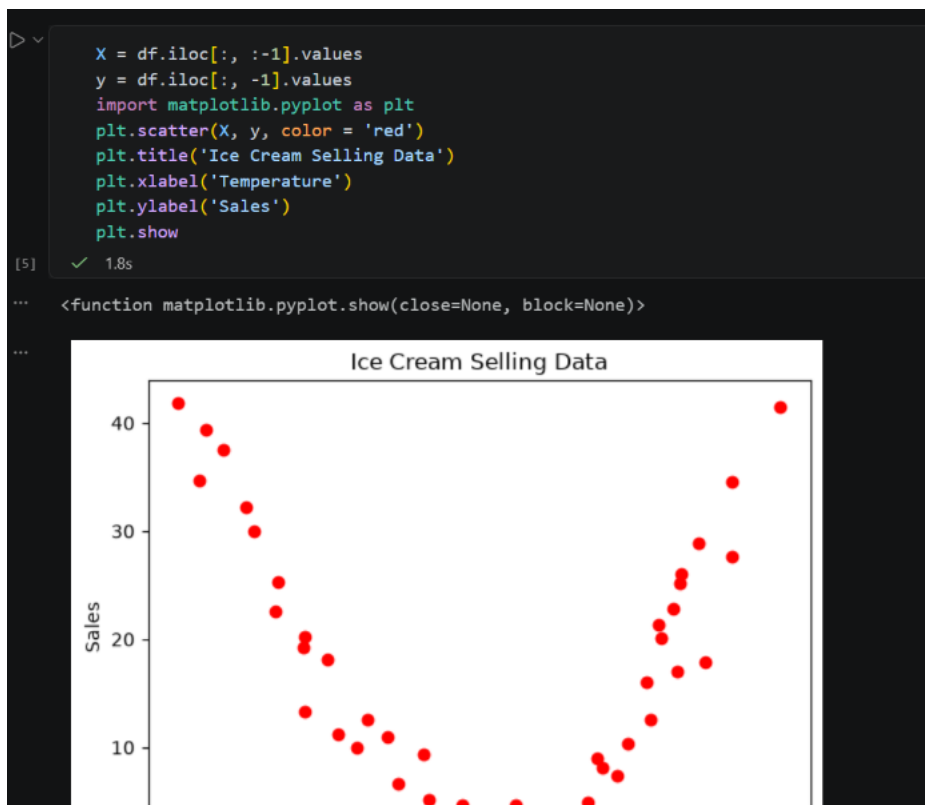
```
import pandas as pd
path = "Ice_cream_selling_data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

[4] ✓ 0.0s

	Temperature (°C)	Ice Cream Sales (units)
0	-4.662263	41.842986
1	-4.316559	34.661120
2	-4.213985	39.383001
3	-3.949661	37.539845
4	-3.578554	32.284531

Penjelasan:

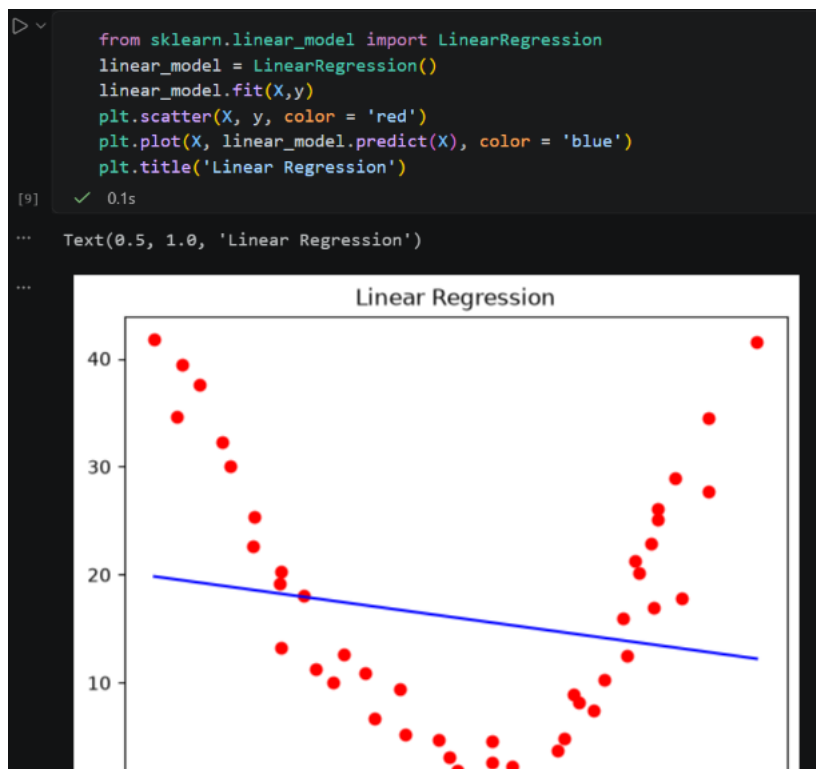
Kode ini memuat pustaka pandas (alias pd), membaca berkas Ice_cream_selling_data.csv ke dalam DataFrame df, lalu menampilkan lima baris pertama dengan df.head(). Datanya memiliki dua kolom: Temperature (°C) dan Ice Cream Sales (units). Contohnya, suhu $-4,66^{\circ}\text{C}$ menghasilkan penjualan 41,84 unit. Perlu dicatat, nilai suhu di sini negatif, kemungkinan karena data telah dinormalisasi/distandarisasi, bukan suhu asli dalam Celcius.



Penjelasan:

`X = df.iloc[:, :-1].values` mengambil kolom Temperature sebagai variabel bebas, sedangkan `y = df.iloc[:, -1].values` mengambil kolom Ice Cream Sales sebagai target. Kode `plt.show` tertulis tanpa tanda kurung, sehingga sebenarnya hanya mencetak referensi fungsi (terlihat pada keluaran `<function matplotlib.pyplot.show...>`) dan bukan memanggilnya; grafik yang tampil kemungkinan muncul otomatis karena mode inline notebook, bukan karena `plt.show` dijalankan.

Grafik Ice Cream Selling Data menunjukkan pola melengkung seperti huruf U: penjualan tinggi saat suhu sangat rendah maupun sangat tinggi, dan penjualan paling rendah berada di sekitar suhu tengah. Pola melengkung seperti ini tidak bisa didekati dengan baik oleh garis lurus, sehingga menjadi alasan mengapa Polynomial Regression dibutuhkan, bukan regresi linear biasa.



Penjelasan:

Kode ini melatih regresi linear biasa (LinearRegression) langsung pada data mentah X dan y, lalu menggambar garis hasil regresi (biru) di atas data (merah) dengan judul Linear Regression.

Hasilnya terlihat jelas bahwa garis lurus tidak dapat mengikuti pola U pada data; garis hanya sedikit menurun dan tidak menangkap kenaikan penjualan di kedua ujung suhu. Ini membuktikan bahwa model linear kurang cocok untuk data yang berbentuk lengkung seperti ini.



Penjelasan:

Kode ini mencetak intercept, koefisien, dan menyusun persamaan dari linear_model2, yaitu model regresi yang dilatih pada fitur polynomial derajat 2 dari Temperature. PolynomialFeatures(degree=2) pada satu variabel menghasilkan tiga kolom: bias (angka 1), x,

dan x^2 . Array koefisien yang dicetak berisi tiga nilai: 0, $-0,82468$, dan $1,82953$ (untuk bias, x , dan x^2).

Namun kode print Equation hanya memakai `coef_[0]` dan `coef_[1]`, sehingga koefisien x^2 yang sebenarnya ($1,82953$) tidak pernah ditampilkan, dan yang tercetak sebagai koefisien x^2 sebenarnya adalah koefisien x ($-0,82468$). Persamaan yang benar seharusnya $y = 2,9518 - 0,8247x + 1,8295x^2$, dan koefisien x^2 yang positif inilah yang membuat kurva berbentuk U seperti pada grafik Ice Cream Selling Data.

```
dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')
print(dataset.head())
```

[13] ✓ 0.0s

	Temperature (°C)	Pressure (kPa)	Temperature x Pressure \
0	209.762701	8.050855	1688.769167
1	243.037873	15.812068	3842.931469
2	220.552675	7.843130	1729.823314
3	208.976637	23.786089	4970.736918
4	184.730960	15.797812	2918.345014

	Material Fusion Metric	Material Transformation Metric	Quality Rating
0	44522.217074	9.229576e+06	99.999971
1	63020.764997	1.435537e+07	99.985703
2	49125.950249	1.072839e+07	99.999758
3	57128.881547	9.125702e+06	99.999975
4	38068.201283	6.303792e+06	100.000000

Penjelasan:

Bagian ini beralih ke dataset baru dengan lebih dari satu variabel bebas. Berkas `manufacturing.csv` dibaca ke dataset, dan `dataset.head()` menampilkan lima baris pertama dengan enam kolom: Temperature (°C), Pressure (kPa), Temperature x Pressure, Material Fusion Metric, Material Transformation Metric, dan Quality Rating. Dataset ini dipakai untuk mendemonstrasikan Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor, sesuai pertanyaan pada bagian Tugas.

```
X = dataset.iloc[:, 2:5].values
y = dataset.iloc[:, 5].values
X
```

✓ 0.0s

```
array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06],
       [3.84293147e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07],
       [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07],
       ...,
       [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07],
       [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06],
       [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3957, 3))
```

Generate + Code + Markdown

Penjelasan:

`X = dataset.iloc[:, 2:5].values` mengambil tiga kolom sebagai variabel bebas, yaitu Temperature x Pressure, Material Fusion Metric, dan Material Transformation Metric, sedangkan `y = dataset.iloc[:, 5].values` (tidak ditampilkan di sini) mengambil kolom Quality Rating sebagai

target. Keluaran menunjukkan X berbentuk array dengan 3957 baris dan 3 kolom, dengan nilai-nilai yang bervariasi cukup besar (misalnya kolom ketiga bernilai jutaan).

```
[15] ✓ 0.0s

from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X_train, y_train)
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)
linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_train_poly, y_train)
y_pred = linear_model2.predict(X_test_poly)

[16] ✓ 0.0s

from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score

[17] ✓ 0.0s

... 0.6923518520550729
```

Penjelasan:

Data dibagi 80:20 dengan `train_test_split` (`random_state=42`). Kode kemudian membuat `linear_model` biasa dan melatihnya pada `X_train` mentah, tetapi model ini sebenarnya tidak pernah dipakai lagi setelahnya (kode yang tidak terpakai). Selanjutnya `PolynomialFeatures(degree=2)` dipakai untuk mengubah ketiga variabel bebas menjadi fitur polynomial derajat 2 (`X_train_poly` dan `X_test_poly`), lalu `linear_model2` dilatih pada fitur polynomial tersebut dan dipakai untuk memprediksi data uji (`y_pred`).

R-Square dihitung dengan `r2_score(y_test, y_pred)` dan hasilnya 0,6924, artinya sekitar 69,24% variasi Quality Rating dapat dijelaskan oleh model polynomial derajat 2 dari ketiga variabel tersebut. Nilai ini tergolong cukup baik, tetapi belum sangat tinggi, sehingga masih ada ruang untuk perbaikan model (misalnya mencoba derajat polynomial lain, seperti pada bagian Tugas).

Tugas

Analisis perbedaan R-square score polynomial derajat 1, 3, 5, untuk Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor

```
#Polynomial Regression Degree 1
poly_reg1 = PolynomialFeatures(degree=1)

X_train_poly1 = poly_reg1.fit_transform(X_train)
X_test_poly1 = poly_reg1.transform(X_test)
linear_model1 = LinearRegression()
linear_model1.fit(X_train_poly1, y_train)
y_pred1 = linear_model1.predict(X_test_poly1)
score1 = r2_score(y_test, y_pred1)
print("R-square Degree 1:", score1)

# Polynomial Regression Degree 3
poly_reg3 = PolynomialFeatures(degree=3)
X_train_poly3 = poly_reg3.fit_transform(X_train)
X_test_poly3 = poly_reg3.transform(X_test)
linear_model3 = LinearRegression()
linear_model3.fit(X_train_poly3, y_train)
y_pred3 = linear_model3.predict(X_test_poly3)
score3 = r2_score(y_test, y_pred3)
print("R-square Degree 3:", score3)

# Polynomial Regression Degree 5
poly_reg5 = PolynomialFeatures(degree=5)
X_train_poly5 = poly_reg5.fit_transform(X_train)
X_test_poly5 = poly_reg5.transform(X_test)
linear_model5 = LinearRegression()
linear_model5.fit(X_train_poly5, y_train)
y_pred5 = linear_model5.predict(X_test_poly5)
score5 = r2_score(y_test, y_pred5)
print("R-square Degree 5:", score5)
```

```
.. R-square Degree 1: 0.4624884218411217
   R-square Degree 3: 0.8049852390399241
   R-square Degree 5: 0.9095053064574692
```

Jawab: Berdasarkan hasil pengujian, nilai R-square digunakan untuk mengetahui seberapa baik model Polynomial Regression menjelaskan variasi pada data target. Polynomial Regression derajat 1 merupakan bentuk regresi linear sehingga hubungan antar-predictor masih bersifat linear. Pada derajat 3, model memiliki lebih banyak fitur polynomial sehingga mampu menangkap hubungan yang lebih kompleks. Sementara itu, derajat 5 menghasilkan model yang lebih kompleks karena melibatkan pangkat polynomial yang lebih tinggi.

Perbedaan nilai R-square pada setiap derajat menunjukkan pengaruh tingkat kompleksitas model terhadap kemampuan prediksi. Semakin tinggi nilai R-square pada data pengujian, semakin besar proporsi variasi target yang dapat dijelaskan oleh model. Namun, peningkatan derajat polynomial tidak selalu menghasilkan model yang lebih baik karena model yang terlalu kompleks dapat mengalami **overfitting**. Oleh karena itu, pemilihan derajat polynomial perlu

mempertimbangkan nilai R-square pada data pengujian, bukan hanya peningkatan kompleksitas model.